Urbanis: Análise Exploratória do UrbanScore Censo 2022 – São Paulo

Componentes do grupo:

Cassio Gonçalves Gama – RA: 2202392

Henrique Jorge Martins Figueiredo – RA: 24026809

Luiz Eduardo Souza Rocha – RA: 24026664

Renan Damprelli Cardoso da Silva – RA: 24026623

Pedro Augusto da Silva Macedo – RA: 21010681

1. Introdução

A Urbanis é uma startup voltada à análise de dados urbanos, com o objetivo de transformar dados públicos em inteligência estratégica para apoiar decisões econômicas e sociais.

Neste projeto, foi desenvolvido o UrbanScore, um indicador exploratório que busca sintetizar características urbanas de diferentes regiões da cidade de São Paulo, com base em dados oficiais do Censo 2022.

2. Fontes de Dados

Foram utilizadas bases públicas confiáveis:
- IBGE (Censo Demográfico 2022)
- SEADE
- GeoSampa (Prefeitura de São Paulo (**Momentaneamente substituído**))

Essas fontes garantem consistência e confiabilidade na análise.

3. Coleta e Tratamento dos Dados

Os dados foram coletados via arquivos oficiais e processados no Google Colab utilizando Pandas.
Foram realizados tratamentos como encoding, conversão de tipos e agregação por distrito.

4. Descrição dos Dados

Variáveis utilizadas:
- **nm_dist**: Nome do distrito
- **v0001**: População
- **area_km2**: Área
- **densidade_real**: População / área
- UrbanScore: Indicador (0–100)

5. Metodologia do UrbanScore

O UrbanScore combina:
- 50% Densidade
- 50% Infraestrutura (proxy média municipal de 8,7%)

Fórmula:
UrbanScore = (Densidade Normalizada × 0.5) + (Infraestrutura Normalizada × 0.5)

6. Exploração dos Dados

A análise revelou variações na densidade entre distritos. O UrbanScore permite comparação relativa entre regiões.

Importante: trata-se de análise exploratória, não decisória.

7. Impacto Social e Econômico

A proposta da Urbanis está centrada na utilização de dados públicos para reduzir a incerteza na análise territorial e apoiar decisões estratégicas em escala urbana.

Do ponto de vista econômico, o modelo permite uma leitura inicial das diferenças entre regiões, contribuindo para uma melhor alocação de investimentos e planejamento de expansão por parte de empresas e investidores.

Sob a perspectiva social, a análise de dados territoriais possibilita maior compreensão das desigualdades urbanas, podendo apoiar iniciativas de planejamento público, priorização de recursos e desenvolvimento de políticas mais direcionadas.

Dessa forma, o principal impacto da Urbanis está na transformação de dados brutos em informação estruturada, facilitando a tomada de decisão baseada em evidências.

8. Limitações

O modelo ainda não considera renda, mobilidade e outros fatores.
Infraestrutura foi simplificada nessa etapa do projeto (Entrega 1).

Uso apenas exploratório.

9. Conclusão

O projeto demonstra a viabilidade do uso de dados públicos para análise urbana.
A Urbanis pode evoluir o modelo com mais variáveis e fontes de dados que estão no planejamento.